



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Мост Леонардо

Вспомни ряд книг на полке. Пока книги плотно прижаты друг к другу, ряд держится; стоит вытащить одну — соседние начинают валиться. Самонесущие конструкции работают по той же логике, и отсюда же — их главное ограничение. Они хорошо держат нагрузку, направленную сверху вниз, то есть сжимающую, и заметно хуже справляются с любой другой. За счёт собственного веса и трения мост сопротивляется боковому ветру и небольшим рывкам, но если приложить силу снизу вверх, попытавшись оторвать его от опор, конструкция распадётся: связей, способных работать на растяжение, между брёвнами нет. Что ограничивает длину пролёта? Первый предел — геометрический, и о нём шла речь на обороте: чем шире мост, тем ближе наклон брёвен к критическим 22° , за которыми трение перестаёт их держать. Но даже когда трения хватает, длинный пролёт упирается в другие ограничения — на прочность древесины, на изгиб бревна под собственным весом, на ветровую нагрузку, — и какое из них сработает первым, зависит от материала и конструкции. У висячего моста, например, главным становится уже не трение, а сопротивление троса разрыву под весом всего сооружения. Поэтому схема Леонардо остаётся приёмом для пешеходных переправ — порядка десятков, а не сотен метров.

Как такие конструкции рассчитывают? До середины XX века — почти исключительно прямым экспериментом: из реек или карандашей собирали модель в малом масштабе и нагружали её до разрушения, а параллельно раскладывали силы аналитически на каждом узле. Сегодня основная часть работы делается на компьютере методом конечных элементов: конструкция разбивается на тысячи мелких ячеек, для каждой решаются уравнения равновесия, и программа предсказывает, где и при какой нагрузке появятся опасные напряжения. Натурные модели и физические испытания при этом не исчезли — они используются для проверки расчёта и для тех случаев, когда поведение материала плохо описывается формулами: например, для усталости древесины при многолетних циклах увлажнения. По тому же сочетанию методов рассчитывают и большие арочные сооружения — от античного акведука Пон-дю-Гар до купола Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Другая дорога к арке без растяжений. Обязательно ли строить арку из прямых элементов? Нет, есть и другой способ: подобрать саму форму свода так, чтобы линия действия силы тяжести шла строго вдоль оси арки. А какая это форма? Возьми цепочку и подвесь её за концы — под собственным весом она примет вполне определённую кривую. Эту кривую называют цепной линией, или катенарией (от лат. *catena* — цепь). Натяжение в любой её точке направлено по касательной к самой цепи, и каждое звено испытывает только растяжение вдоль линии.

Если такую кривую мысленно перевернуть, растяжение во всех точках сменится сжатием — получится арка, в которой каждый элемент работает только на сжатие, без изгиба¹.

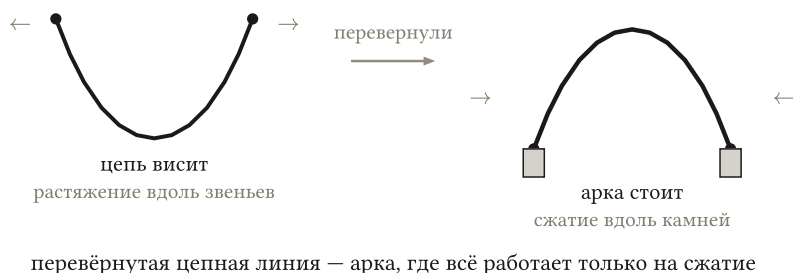


Рис. 1. Гибкая цепь под своим весом висит цепной линией — каждое звено только растягивается. Переверни эту кривую — получится арка, где каждый камень только сжимается.

Для камня и бетона, плохо переносящих растяжение, это оптимальная форма свода. По катенарной кривой Антонио Гауди проектировал своды Саграда Фамилии — он буквально подвешивал в мастерской верёвочные модели и фотографировал их вверх ногами. По её родственнице построена и Арка Гейтуэй в Сент-Луисе: это «утяжелённая» катенария, у которой низ шире верха, — форма цепи, чьи звенья к середине легче, чем по краям. А купол собора Святого Павла в Лондоне лишь приближает цепную линию по тому же правилу, что вывел ещё Роберт Гук: как висит гибкая нить, так, но перевернутой, встанет жёсткая арка.

У самонесущей конструкции, таким образом, есть два независимых способа избавиться от растяжений. Мост Леонардо оставляет элементы прямыми и подбирает геометрию укладки. Катенарная арка укладывает элементы подряд и подбирает кривую свода. Решения разные, инженерная задача одна.

Открытый вопрос. Все самонесущие конструкции, созданные человеком, превращают вертикальный вес в направленное сжатие между соседними элементами. А живая природа пользуется этим приёмом? Сама материя к нему располагает: кость заметно прочнее на сжатие, чем на растяжение, — у кортикальной кости вдоль волокна предел почти в полтора раза выше². Казалось бы, скелету выгодно превратиться в систему чистых арок. Но он этого не делает: длинные кости конечностей при ходьбе нагружены в основном изгибом, а не осевым сжатием, и чисто «арочных» элементов в живом теле почти нет. Похоже, дело в росте. Чистая арка живёт только в одной точно подобранной форме, а организм всё время меняет раз-

¹Перевернутая цепная линия — форма свода, в котором материал испытывает только сжатие; по ней же записана формула Арки Гейтуэй (Википедия, «Цепная линия»).

²Кортикальная кость вдоль волокна прочнее на сжатие (~170 МПа), чем на растяжение (~105–120 МПа) (Wikipedia, «Bone»).

меры — арку пришлось бы перестраивать заново на каждом этапе. Кость выходит из положения иначе: она не держит раз навсегда заданную форму, а непрерывно подстраивает внутреннюю структуру под текущую нагрузку — то, чего застывшая арка не умеет.

